МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского»

Радиофизический факультет

КОЛЬЦА НЬЮТОНА

Отчет по (учебной) практике
Студентов группы 427(0424С1ИБг1)
2 курса специалитета
Скороходов С.А., Степушов Г.С.

Основная образовательная программа
подготовки по направлению
10.05.02 «Информационная
безопасность
телекоммуникационных систем»
(направленность «Системы подвижной
цифровой
защищенной связи»)

Нижний Новгород 2026

СОДЕРЖАНИЕ

I. Введение **2**
Цель 2
Задачи 2
Приборы и оборудование 2

II. Теоретическая часть **3**
1. Введение 3
2. Интерференция света в тонком слое 3
3. Определение радиуса кривизны линзы из наблюдения колец Ньютона 5
4. Влияние размеров источника на интерференционную картину . . . 6
5. Аппроксимация линейного графика 6
6. Графическое определение радиуса кривизны линзы 7
7. Вычисления погрешностей измерений 7

III. Практическая часть **9**
1. Определение радиуса кривизны поверхности линзы 9
2. Исследование влияния углового размера источника света 12
3. Наблюдение колец Ньютона в белом свете 12

IV. Вывод **13**

V. Приложение **14**

I. ВВЕДЕНИЕ

Цель

Определить радиус линзы исходя из размеров колец Ньютона.

Задачи

1. Измерить диаметры 10-15 колец Ньютона. По итогам измерений построить график зависимости квадрата диаметра кольца от его номера $d_k^2(k)$. С помощью графика определить радиус кривизны R поверхности линзы;
2. Качественно исследовать влияние углового размера источника на интерференционную картину. Угловой размер источника можно менять, передвигая неоновую лампу;
3. Провести наблюдение колец Ньютона в белом свете. Определить количество наблюдаемых цветных колец.

Приборы и оборудование

1. Установка (микроскоп, микрометр, линза);
2. Источник квантовомеханического света – неоновая лампа;
3. Источник белого света – лампа накаливания;

II. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Введение

Кольца Ньютона являются частным случаем интерференционных полос равной толщины. Обычно для наблюдения колец Ньютона на выпуклую линзу с малой кривизной поверхности кладётся плоская хорошо отполированная стеклянная пластинка. При этом между линзой и пластинкой образуется воздушный слой, постепенно утолщающийся к краям линзы (см. рис. 1). Если этот слой освещать белым светом, то видно, что место соприкосновения линзы и пластинки окружено цветными кольцами, а при монохроматическом освещении — чередующимися светлыми и темными кольцами. При наблюдении колец Ньютона в проходящем свете в центре картины будет видно светлое пятно, а при наблюдении в отраженном свете — как в данной работе — темное.

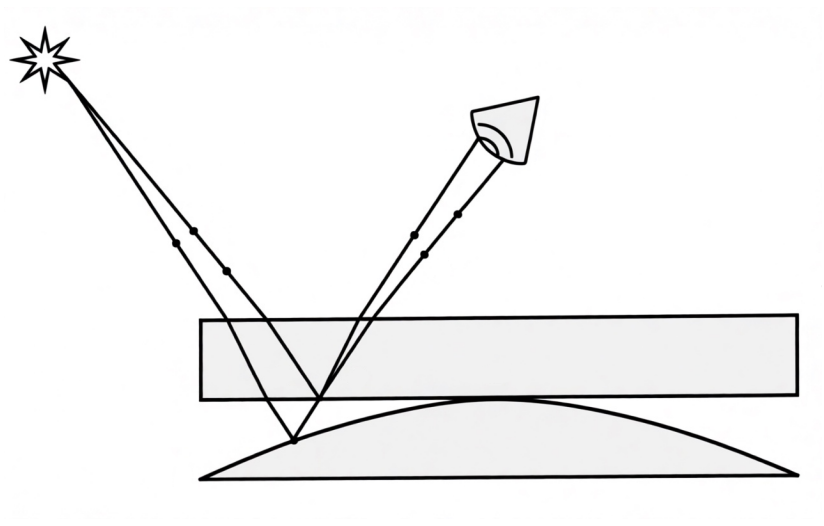

Рис. 1

2. Интерференция света в тонком слое

Рассмотрим два луча, падающих от точечного источника S монохроматического света с длиной волны λ на клинообразный воздушный слой, заключенный между двумя стеклянными пластинами (см. рис. 2). Луч SA преломляется на верхней границе слоя, отражается от нижней границы в точке B и выходит из слоя в точке C. Луч SC испытывает в точке C отражение. Поскольку источник света S точечный, то волны приходящие в точку по пути $SABC$ и по пути SC когерентны и будут интерферировать. Если провести через точку перпендикуляр AD к лучам SA и SC, считая их параллельными, то оптическую разность хода Δ между этими волнами, можно выразить в виде

$$\Delta = AB + DC - nDC, \tag{1}$$

где n – показатель преломления стекла.

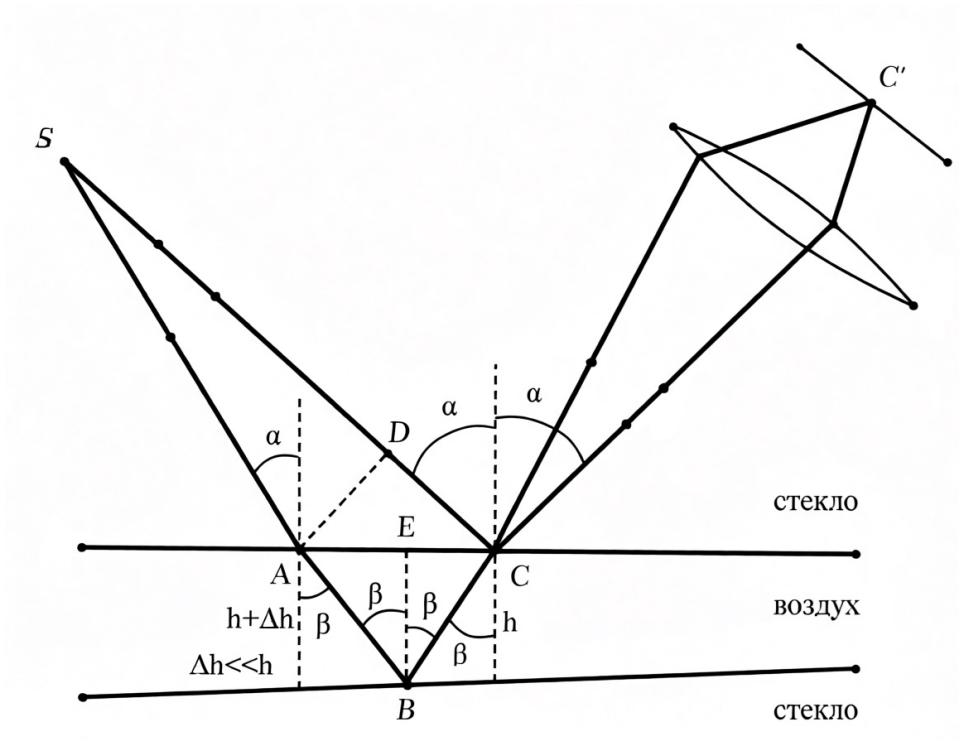

Рис. 2

$$AB = BC = \frac{h}{\cos\beta}, \tag{2}$$

$$AC = 2AE = 2h\tan\beta, \tag{3}$$

$$DC = AC\sin\alpha = 2h\tan\beta\sin\alpha \tag{4}$$

следует, что

$$\Delta = \frac{2h}{\cos\beta} - 2nh\tan\beta\sin\alpha. \tag{5}$$

Учитывая закон Снеллиуса

$$n\sin\alpha = \sin\beta, \tag{6}$$

получим в итоге:

$$\Delta = 2h\cos\beta. \tag{7}$$

Необходимо также учесть, что при отражении от оптически более плотной среды фаза волны меняется на π, иначе говоря, происходит «потеря полуволны». Таким образом, окончательно выражение для оптической разности хода принимает вид

$$\Delta = 2h\cos\beta + \frac{\lambda}{2} \tag{8}$$

Из формулы (8) следует, что условия интерференции одинаковы для всех точек поверхности слоя, для которых одинакова толщина слоя h. Поэтому наблюдаемые при интерференции полосы называются полосами равной толщины. Если тонкий воздушный слой образовался между сферической поверхностью линзы и плоской

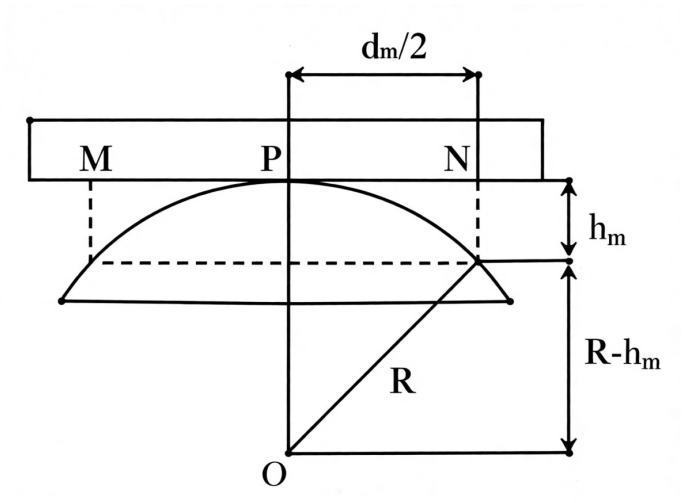

Рис. 3

поверхностью пластины, то полосы равной толщины имеют вид концентрических колец, получивших название колец Ньютона.

Светлые кольца, являющиеся интерференционными максимумами, получаются если

$$\Delta = k\lambda, \quad \text{где } k = 1,2,... \tag{9}$$

а темные кольца, т.е. интерференционные минимумы, если

$$\Delta = k\lambda + \frac{\lambda}{2}, \text{где } k = 1,2,... \tag{10}$$

Из условия (10) и выражения для оптической разности хода (8) получаем связь между порядком интерференции k и соответствующей этому порядку толщиной слоя h_k

$$2h_k \cos\beta = k\lambda \tag{11}$$

3. Определение радиуса кривизны линзы из наблюдения колец Ньютона

Обозначив радиус кривизны сферической поверхности линзы через R, найдем выражение для диаметра k-го темного кольца d_k. Из построения на рис. 3, где точка P – центр кольца MN, а точка O – центр кривизны поверхности линзы, следует, что

$$\left(\frac{d_k}{2}\right)^2 = R^2 - (R - h_k)^2 = 2Rh_k - h_k^2. \tag{12}$$

Пренебрегая h_k^2 по сравнению с $2Rh_k$, получим, что

$$d_k^2 = 8Rh_k \tag{13}$$

или, с учетом соотношения (8),

$$d_k^2 = \frac{4R\lambda}{\cos\beta}k. \tag{14}$$

Из полученного выражения видно, что квадрат диаметра темного кольца d_k^2 линейно зависит от его номера k. Поскольку такая зависимость имеет место только для сферической линзы, формула (14) может быть использована для экспериментальной проверки сферичности поверхности линзы. Из этой же формулы можно найти радиус кривизны R поверхности линзы:

$$\boxed{R = \frac{n\,\cos\beta}{4\lambda} \cdot \frac{d_k^2}{k}} \tag{15}$$

4. Влияние размеров источника на интерференционную картину

Выше мы предполагали источник света точечным, однако, в данной работе используется протяженный источник света. Различные точки такого источника излучают не когерентно и создают независимые интерференционные картины, которые складываются по интенсивности. Четкость результирующей интерференционной картины, получающейся на верхней границе тонкого слоя, зависит от того, как наложатся друг на друга картины от отдельных точек протяженного источника.

Рассмотрим ход лучшей от крайних точек источника S_1 и S_2 (см.). Освещенность, создаваемая в C точкой S_1 источника, определяется результатом интерференции идущих от нее лучшей и зависит от оптической разности хода

$$\Delta_1 = 2h\cos\beta_1 + \frac{\lambda}{2}. \tag{16}$$

Освещенность, получающаяся от точки S_2 источника, определяется разностью хода Δ_2 лучей, идущих от нее:

$$\Delta_2 = 2h\cos\beta_2 + \frac{\lambda}{2}. \tag{17}$$

Интерференционные картины, создаваемые точками S_1 и S_2 источника, будут практически одинаковыми в окрестности точки C, если оптические разности хода будут отличаться на величину, много меньшую длины волны λ:

$$\Delta_1 - \Delta_2 = 2h(\cos\beta_1 - \cos\beta_2) \ll \lambda. \tag{18}$$

Очевидно, что условие (18) будет выполнено и для всех остальных точек источника, поскольку они находятся друг от друга на меньших угловых расстояниях, чем S_1 и S_2. Таким образом, при выполнении условия (18) в окрестности точки C получается четкая интерференционная картина.

5. Аппроксимация линейного графика

Продифференцируем выражение $y = ax$ по коэффициенту a и приравняем производную к нулю:

$$\frac{dS}{da} = 2\sum_{i=1}^{n}(ax_i - y_i)x_i = 0.$$

После раскрытия скобок получаем:

$$a\sum_{i=1}^{n} x_i^2 = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i.$$

Отсюда коэффициент наклона прямой равен

$$\boxed{a = \frac{\sum\limits_{i=1}^{n} x_i y_i}{\sum\limits_{i=1}^{n} x_i^2}} \tag{19}$$

В данной работе

$$x_i = k_i, \qquad y_i = d_{k_i}^2,$$

поэтому

$$a = \frac{\sum k_i d_{k_i}^2}{\sum k_i^2}.$$

6. Графическое определение радиуса кривизны линзы

По экспериментальным данным строится график зависимости квадрата диаметра кольца d_k^2 от его номера k. Согласно формуле (14), экспериментальные точки должны располагаться вдоль прямой, проходящей через начало координат.

Через полученные точки проводится прямая, найденная методом наименьших квадратов. После определения её коэффициента наклона a радиус кривизны линзы вычисляется по формуле

$$d_m^2 = \underbrace{\frac{4R\lambda}{\cos\beta}}_{=a} k \qquad \Rightarrow \qquad \boxed{R = a \cdot \frac{\cos\beta}{4\lambda}}$$

7. Вычисления погрешностей измерений

$$\Delta(\overline{d}) = \sqrt{(\Delta d)_{\text{ср}}^2 + (\delta d_i)_{\text{ср}}^2}$$

$$\delta d_i = |d_i - d_{\text{ср}}|$$

$$(\delta d_i)_{\text{ср}} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \delta d_i$$

За Δd будем брать погрешность измерения микрометра 0,01 мм. Тогда погрешность $\Delta(\overline{d}_k)^2$ будет вычисляться по формуле:

$$\Delta(\overline{d}_k)^2 = 2d_k\Delta(\overline{d}_k)$$

Найдём погрешность графического нахождения R. Погрешность коэффициента

a из метода наименьших квадратов:

$$\Delta a = \sqrt{\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}(d_k^2 - ak)^2}{(n-1)\sum\limits_{i=1}^{n} k^2}}$$

Тогда погрешность нахождения радиуса кривизны ΔR будет вычисляться по формуле:

$$\Delta R = \frac{\cos\beta}{4\lambda} \cdot \Delta a + \frac{\sin\beta}{4\lambda} a \Delta\beta$$

Формула определения погрешности радиуса линзы:

$$\Delta R = \frac{n}{4\lambda k}\left(2d\,\Delta d \cdot \cos\beta + d^2\,\Delta\beta \cdot \sin\beta\right) \tag{20}$$

III. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Определение радиуса кривизны поверхности линзы

Результаты измерения координат границ колец Ньютона с помощью микрометра приведены в таблице.

Таблица 1: Таблица измерений границ колец Ньютона с микрометра

№	l_1, мм	l_2, мм	l_3, мм	l_4, мм
10	31,31	31,20	31,20	31,28
9	31,43	31,43	31,43	31,43
8	31,55	31,59	31,57	31,58
7	31,72	31,71	31,72	31,71
6	31,89	31,86	31,90	31,89
5	32,03	32,02	32,04	32,02
4	32,22	32,22	32,26	32,21
3	32,46	32,45	32,47	32,74
2	32,74	32,73	32,74	32,77
1	33,06	33,09	33,08	33,07
-1	34,56	34,62	34,63	34,61
-2	35,00	34,99	35,02	35,02
-3	35,31	35,26	35,29	35,27
-4	35,53	35,50	35,56	35,50
-5	35,71	35,69	35,75	35,69
-6	35,88	35,87	35,91	35,89
-7	36,05	36,03	36,06	36,04
-8	36,20	36,18	36,19	36,17
-9	36,36	36,34	36,36	36,33
-10	36,48	36,48	36,49	36,49

Для каждого кольца диаметр определялся как разность координат симметричных колец:

$$d_k = l_k - l_{-k}.$$

Таблица 2: Диаметры колец Ньютона

k	d_k, мм				$\overline{d}_k$, мм	δ_k, мм				$(\delta\overline{d}_k)$, мм	$\Delta(\overline{d}_k)$, мм
	1	2	3	4		1	2	3	4		
10	5,17	5,28	5,29	5,21	5,24	0,07	0,04	0,05	0,03	0,05	0,05
9	4,93	4,91	4,93	4,9	4,92	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,02
8	4,65	4,59	4,62	4,59	4,61	0,04	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02
7	4,33	4,32	4,34	4,33	4,33	0,0	0,01	0,01	0,0	0,01	0,01
6	3,99	4,01	4,01	4,0	4,0	0,01	0,01	0,01	0,0	0,01	0,01
5	3,68	3,67	3,71	3,67	3,68	0,0	0,01	0,03	0,01	0,01	0,02
4	3,31	3,28	3,3	3,29	3,3	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02
3	2,85	2,81	2,82	2,8	2,82	0,03	0,01	0,0	0,02	0,01	0,02
2	2,26	2,26	2,28	2,25	2,26	0,0	0,0	0,02	0,01	0,01	0,01
1	1,5	1,53	1,55	1,54	1,53	0,03	0,0	0,02	0,01	0,02	0,02

После этого были вычислены квадраты диаметров d_k^2 и их погрешности. Для повышения точности были проведены четыре серии измерений, а затем находилось среднее значение из полученных значений:

$$\overline{d_k^2} = \frac{d_{k,1}^2 + d_{k,2}^2 + d_{k,3}^2 + d_{k,4}^2}{4}$$

Полученные значения приведены в таблице.

Таблица 3: Квадраты диаметров колец Ньютона и их погрешность

k	d_k^2, мм^2				$\overline{d}_k^2$, мм^2	$\Delta(\overline{d}_k)^2$, мм^2
	1	2	3	4		
10	26.73	27.88	27.98	27.14	27.43	0.51
9	24.3	24.11	24.3	24.01	24.18	0.16
8	21.62	21.07	21.34	21.07	21.28	0.23
7	18.75	18.66	18.84	18.75	18.75	0.1
6	15.92	16.08	16.08	16.0	16.02	0.1
5	13.54	13.47	13.76	13.47	13.56	0.12
4	10.96	10.76	10.89	10.82	10.86	0.12
3	8.12	7.9	7.95	7.84	7.95	0.1
2	5.11	5.11	5.2	5.06	5.12	0.06
1	2.25	2.34	2.4	2.37	2.34	0.06

Радиус кривизны линзы вычислим методом, описанным в пункте (6.). При

расчётах будем использовать следующие значения:

$$n = 1, \qquad \lambda = 0{,}547 \text{ мкм}, \qquad \Delta d_k = 0{,}01 \text{ мм},$$
$$\beta = 22{,}0^\circ, \qquad \Delta\beta = 0{,}5^\circ.$$

$$R = \frac{a\cos\beta}{4\lambda} \approx 1147{,}40 \text{ мм}$$

Так же найдём радиусы кривизны по формуле (15) и запишем значения в таблицу

Таблица 4: Радиусы кривизны для каждого из колец

k	R, мм	ΔR, мм
10	1162.43	25.65
9	1138.58	11.43
8	1126.94	16.0
7	1135.0	9.86
6	1131.44	11.06
5	1149.3	14.04
4	1150.19	16.64
3	1123.3	18.32
2	1084.59	15.81
1	991.98	26.87

Из таблицы видно, что для большинства измерений радиус кривизны находится в пределах

$$R \approx (1{,}10\text{–}1{,}15) \cdot 10^3 \text{ мм}.$$

Наибольшее отклонение наблюдается для колец с номерами $k = 1$ и $k = 10$, так как внутренние и внешние кольца определяются менее точно.

Среднее значение радиуса кривизны можно принять равным

$$\overline{R} = (1{,}06 \pm 0{,}22) \text{ м}.$$

Радиус кривизны линзы, определённый по интерференционной картине колец Ньютона, составляет:

$$R = 1.147 \pm 0.004 \text{ м}, \qquad \varepsilon_R = 0.4\%.$$

Значение получено методом наименьших квадратов для зависимости $d_k^2 = a \cdot k$ с учётом погрешностей усреднённых значений $\overline{d}_k^2$. Полученная малая статистическая погрешность свидетельствует о хорошей линейности экспериментальной зависимости. Систематическая погрешность, обусловленная неточным знанием λ и β, может вносить больший вклад.

Радиус кривизны $R = 1.147 \pm 0.004$ м. Малая статистическая погрешность

обусловлена малым разбросом усреднённых значений $\overline{d}_k^2$ относительно линейной зависимости.

2. Исследование влияния углового размера источника света

Рассмотрим три положения источника света: ниже начального, начальное, выше начального. Начальным положением будем называть положение лампы при измерении в пункте 1. Заметим, что начиная с некоторого кольца, кольца Ньютона становятся не светлыми и тёмными, а жёлтыми и оранжевыми. Запишем количество наблюдаемых тёмных колец при каждом положении источника света.

Будем считать что расстояние между пластинами лампы это sin углового размера источника, а cos - это высота лампы. Тогда, учитывая, что $\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$, при увеличении высоты лампы мы уменьшаем угловой размер источника, а при уменьшении высоты - увеличиваем.

Таблица 5: Количество наблюдаемых колец Ньютона

Положение	Угловой размер	Количество колец
Нижнее	Больше начального	4
Начальное	Начальный	5
Верхнее	Меньше начального	6

3. Наблюдение колец Ньютона в белом свете

При использовании белого света для создания колец Ньютона мы видим разноцветные кольца, идущие в порядке радуги, которые при отдаление от центра сливаются в белый цвет.

IV. ВЫВОД

Вывод к лабораторной работе

V. ПРИЛОЖЕНИЕ

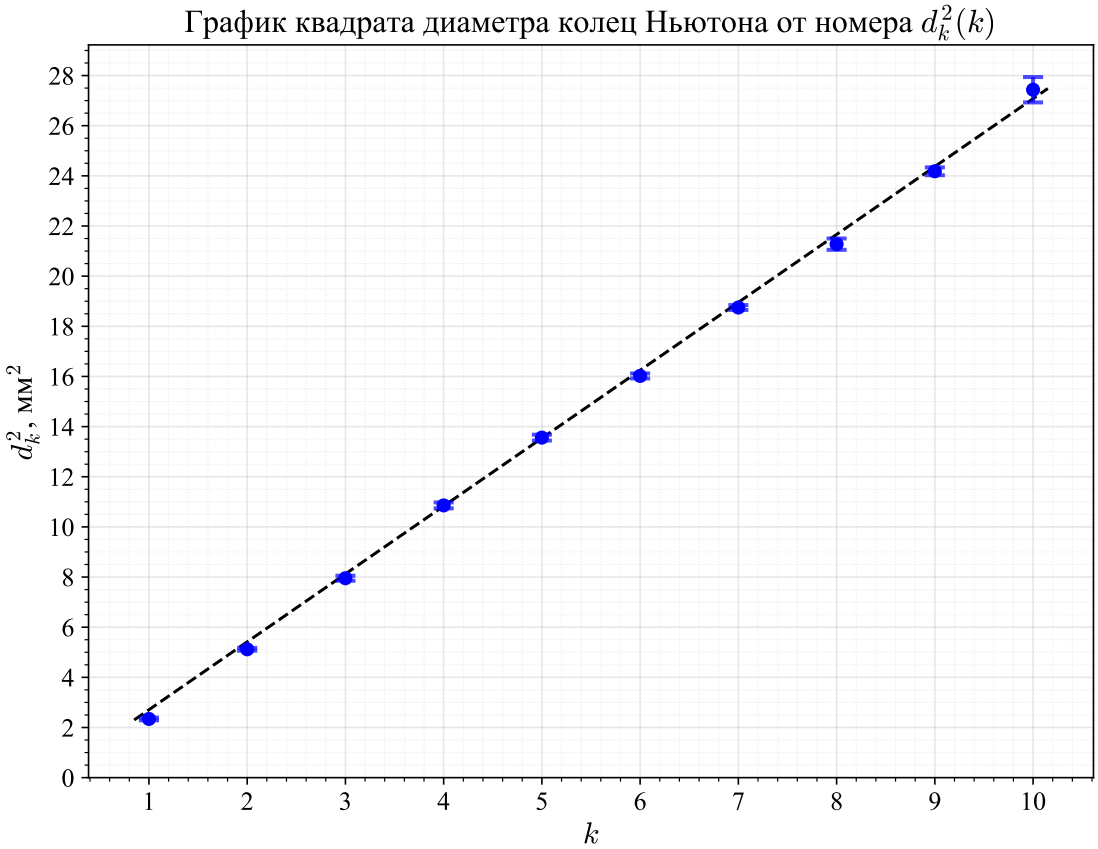

Рис. 4. График квадрата диаметра колец Ньютона от номера $d_k^2(k)$

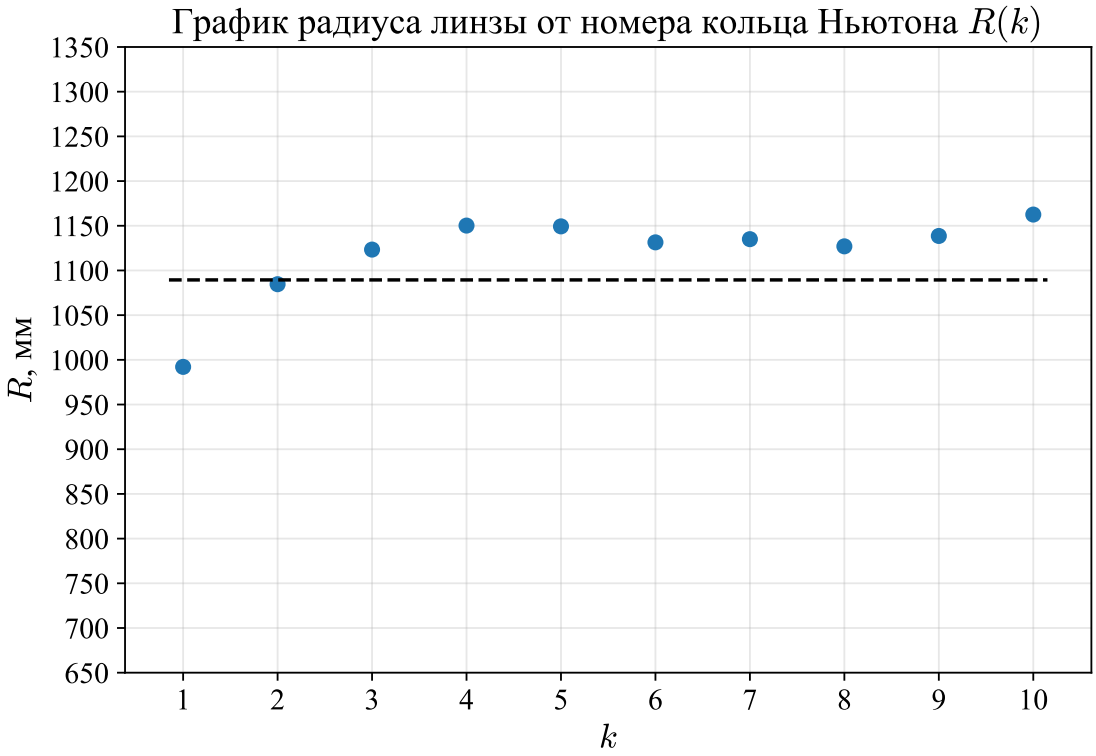

Рис. 5. График радиуса линзы от номера кольца Ньютона $R(k)$